

# Joypad sul DMD — collegare un pad PS4 (e compatibili)

Guida rapida per la versione **3.7** del kWGillo DMD Server. Copre solo i controller: collegamento via USB e via Bluetooth, verifica, comandi e risoluzione dei problemi. Per tutto il resto vale il manuale completo.

## In breve

**Non c'è niente da installare.** Il driver del DualShock 4 ( `hid-sony` ) è già nel kernel di Raspberry Pi OS, e il servizio DMD gira come `root`, quindi non ci sono nemmeno permessi da sistemare su `/dev/input`.

| Via       | Tempo                      | Quando conviene                                                  |
|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| USB       | trenta secondi             | prova rapida, oppure pad lasciato collegato al DMD               |
| Bluetooth | due minuti, una volta sola | uso normale: dopo il primo accoppiamento basta premere <b>PS</b> |

## 1. Cosa serve

|               |                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione      | DMD Server 3.6 o successiva (i giochi), 3.3 o successiva (Doom)                                               |
| Pad           | DualShock 4, oppure qualunque pad che Linux riconosca come joystick — un Nacon NC5169, un pad XInput generico |
| Per USB       | un cavo micro-USB <b>dati</b> , non da sola ricarica                                                          |
| Per Bluetooth | il Bluetooth del Pi acceso; niente adattatori né pacchetti aggiuntivi                                         |

Il pad serve a due cose distinte: i **giochi** scritti per il pannello (Breakout, Invaders, Snake, Pongo, Squadriglia) e **Doom**. Sono pagine diverse con impostazioni proprie, ma il pad è lo stesso e si riconosce una volta sola.

## 2. Collegamento via USB

Collega il pad al Pi con un cavo micro-USB dati. Fine: non c'è altro da fare.

Il cavo è la causa più frequente di «non funziona». Molti cavi micro-USB economici hanno solo i fili dell'alimentazione: il pad si ricarica, la barra luminosa si accende, e il Pi non lo vede. Se il pad si ricarica ma non compare nella pagina Giochi, prova un altro cavo prima di cercare altrove.

Vai alla verifica del punto 4.

## 3. Collegamento via Bluetooth

### 3.1 Metti il pad in accoppiamento

Con il pad **spento**, tieni premuti insieme **Share** e **PS** per circa cinque secondi.

| Barra luminosa                 | Significato                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| doppio lampeggio bianco rapido | accoppiamento in corso — è quello che serve       |
| lampeggio arancione lento      | è solo in ricarica: il pad non è in accoppiamento |
| fissa (blu, rossa, verde...)   | già connesso a qualcosa                           |

### 3.2 Accoppialo dal Pi

```
sudo bluetoothctl
power on
agent on
default-agent
scan on
```

Dopo qualche secondo compare una riga come:

```
[NEW] Device A0:AB:51:xx:xx:xx Wireless Controller
```

Copia l'indirizzo e prosegui, sostituendolo al posto di quello di esempio:

```
pair A0:AB:51:xx:xx:xx
trust A0:AB:51:xx:xx:xx
connect A0:AB:51:xx:xx:xx
scan off
exit
```

**La riga che conta è `trust`**. Senza, il pad si riconnette finché non riavvii il Pi, e dopo un riavvio devi rifare tutto. Con `trust`, alla riaccensione ti basta premere il tasto **PS** e si riaggancia da solo.

Lascia `scan on` acceso il meno possibile: mentre scansiona, il Bluetooth del Pi è occupato e l'accoppiamento può fallire per un attimo di distrazione del controller.

## 4. Verificare che il sistema lo veda

### 4.1 Dalla web UI — il modo consigliato

Apri la pagina **Giochi**, riquadro *Tastiera e joystick*. Se il pad è a posto compare per nome:

Pad riconosciuti: **Wireless Controller**

La pagina **Doom** ha lo stesso riquadro. Se lo vede una, lo vede l'altra: la lettura dei dispositivi è la stessa dalla versione 3.6.

### 4.2 Da riga di comando, se qualcosa non torna

```
cat /proc/bus/input/devices | grep -B4 -A5 "Wireless Controller"
```

Cerca la riga dei gestori:

```
H: Handlers=event3 js0
```

**È il `js0` che conta**. Il servizio non apre a caso tutto quello che trova in `/dev/input`: chiede al kernel quali dispositivi sono tastiere (gestore `kbd`) e quali joystick (gestore `js`), e apre solo quelli. Un mouse o un sensore di temperatura non vengono nemmeno sfiorati.

Un DualShock 4 si presenta come **tre** dispositivi distinti:

| Nome                               | Gestori       | Usato dal DMD           |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Wireless Controller                | event3 js0    | sì — pulsanti e levette |
| Wireless Controller Touchpad       | event4 mouse1 | no                      |
| Wireless Controller Motion Sensors | event5        | no                      |

Solo il primo ha il gestore `js`, quindi gli altri due vengono ignorati da soli. Non devi fare niente per escluderli.

### 4.3 Vedere i tasti mentre li premi

```
sudo evtest /dev/input/event3
```

Premi i tasti: devono comparire eventi `EV_KEY` per i pulsanti ed `EV_ABS` per levette e croce direzionale. Se `evtest` non è installato: `sudo apt install evtest`.

## 5. I comandi

### 5.1 Nei giochi (Breakout, Invaders, Snake, Pongo, Squadriglia)

| Comando                           | Sul pad                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| muoversi                          | levetta sinistra, levetta destra, croce direzionale — anche in verticale, dalla 10.3 |
| sparare / lanciare la palla       | <b>X, cerchio, quadrato, R1, R2</b>                                                  |
| looping, in Squadriglia           | <b>cerchio</b> (tastiera: <b>Alt</b> )                                               |
| uscire dalla partita              | <b>Share/Select</b>                                                                  |
| scorrere il giro dei giochi       | <b>Options/Start</b> (fuori dal Game Boy anche <b>PS</b> )                           |
| <b>far cominciare</b> una partita | <b>Options</b> (o il tasto <b>PS</b> )                                               |

**Dalla 5.4 cerchio spara, e non esce più.** Era l'ultimo posto in cui un tasto frontale chiudeva la partita: stanno tutti e quattro sotto le stesse dita mentre si gioca, e uno di loro non può portare via il pannello. Per uscire restano Share/Select e PS, che si premono apposta.

**Snake sterza in assoluto.** Le quattro direzioni puntano dove dicono: su va su, sinistra va a sinistra. La prima stesura sterzava in relativo — sinistra gira a sinistra rispetto a dove stai andando — perché davo per scontato un cabinato con i due pulsanti del flipper. Quel cabinato non esiste: questo è un pannello su una mensola e chi gioca ha un controller in mano, e un controller ha la croce direzionale. Con quattro direzioni vere lo sterzo relativo non è una soluzione ma un indovinello: premendo sinistra mentre si va in giù il serpente girava a destra, che è l'opposto di quello che dice il pollice.

**Pongo si gioca in su e in giù,** e in avanti fino a metà del proprio campo: croce direzionale o una delle due levette. Fino alla 10.2 le levette nei giochi contavano solo in orizzontale — Breakout e Invaders non avevano bisogno d'altro — e con Pongo il pollice sulla levetta non avrebbe mosso niente.

**Cerchio, dalla 10.4, è il tasto speciale.** Serve al looping di Squadriglia, l'unico gioco con una seconda azione. In tutti gli altri giochi cerchio spara esattamente come prima: il gioco che non conosce il tasto speciale lo riceve come fuoco. Sulla tastiera vale lo stesso per **Alt**.

Il dietrofront si ignora, e si scarta **al momento di muoversi** e non alla pressione: a trenta fotogrammi al secondo due tasti sfiorati dentro lo stesso trentesimo di secondo farebbero un mezzo giro, e il serpente si morderebbe da solo senza aver percorso una casella.

### 5.2 In Doom

| Comando                   | Sul pad                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| camminare, passo laterale | levetta sinistra                             |
| girarsi                   | levetta destra                               |
| sparare                   | <b>X, R1, R2</b>                             |
| aprire porte / usare      | <b>cerchio, quadrato</b>                     |
| correre                   | <b>L1, L2</b>                                |
| mappa                     | <b>triangolo</b>                             |
| menu                      | <b>L3</b> (pressione della levetta sinistra) |
| invio                     | <b>R3</b> (pressione della levetta destra)   |
| uscire dalla partita      | <b>Share/Select</b>                          |

Options, PS e Share/Select **non** appartengono a Doom: sono globali e li legge il gestore dei giochi, altrimenti una pressione sola farebbe due cose. È il motivo per cui menu e invio stanno sulle levette premute, che non usa nessun altro.

### 5.3 Nel Game Boy

A partita aperta l'emulatore si tiene tutto, perché Start e Select sono suoi:

| Comando              | Sul pad                                     |
|----------------------|---------------------------------------------|
| A                    | <b>X, R1, R2</b>                            |
| B                    | <b>cerchio, quadrato, triangolo, L1, L2</b> |
| Start                | <b>Options/Start, L3</b>                    |
| Select               | <b>Share/Select, R3</b>                     |
| uscire dalla partita | <b>PS</b>                                   |

I nomi sulle plastiche cambiano da un pad all'altro, e negli anni qualche versione del kernel ha scambiato triangolo e quadrato: per questo le azioni importanti stanno su più pulsanti. Sparare con R2 e con X non dà fastidio a nessuno, e salva chi ha un pad che si dichiara diversamente.

## 6. Chi può far cominciare una partita

Questa è una distinzione voluta e vale la pena capirla, perché è la differenza fra un pannello che si comanda e uno che si porta via il display da solo.

| Origine                               | Può cominciare una partita? | Perché                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Options / PS sul pad</b>           | sì, di serie                | un pulsante preciso su un pad che si tiene in mano non si preme per sbaglio                                      |
| <b>tastiera collegata al DMD</b>      | no, di serie                | una tastiera lasciata sul mobile si sfiora: un tasto premuto per caso non deve rubare il pannello a metà partita |
| pulsante <b>Gioca</b> della web UI    | sì, sempre                  | è un gesto esplicito                                                                                             |
| interruttore in <b>Home Assistant</b> | sì, sempre                  | idem                                                                                                             |

Le due caselle stanno nella pagina **Giochi**, riquadro *Tastiera e joystick*:

- *Options sul pad può far cominciare una partita* — accesa di serie;
- *Un tasto può far cominciare una partita* — spenta di serie.

A partita **già aperta** la tastiera comanda comunque il gioco: la restrizione riguarda solo il *cominciare*.

## 7. Levette: perché funzionano su pad diversi

Un pulsante è premuto o rilasciato e basta. Una levetta no: ha un valore dentro un intervallo, **e l'intervallo cambia da pad a pad**.

| Pad                                      | Intervallo dichiarato |
|------------------------------------------|-----------------------|
| DualShock 4                              | 0 ... 255             |
| molti pad da PC (Nacon, XInput generici) | -32768 ... 32767      |

Il DMD non dà per scontato nessuno dei due: **chiede al kernel** l'intervallo vero di ogni asse, dispositivo per dispositivo. Darne per scontato uno vorrebbe dire che sull'altro la levetta risulta sempre a fondo corsa oppure sempre ferma. È il motivo per cui non serve nessuna taratura quando cambi pad.

La conversione in premuto/rilasciato ha **due soglie diverse**: si preme al 40% della corsa e si rilascia al 28%. Con una sola soglia, una levetta tenuta appena oltre il limite genererebbe una raffica di premuto/rilasciato, e a schermo si vedrebbe come un personaggio che scatta invece di camminare.

## 8. Se qualcosa non va

| Sintomo                                                                          | Causa probabile                                      | Rimedio                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| il pad si ricarica ma non compare                                                | cavo micro-USB di sola ricarica                      | usa un cavo dati                                             |
| via Bluetooth non compare in <code>scan on</code>                                | non è in accoppiamento                               | Share + PS per 5 s, cerca il <b>doppio lampeggio bianco</b>  |
| <code>pair</code> risponde <code>Failed to pair</code>                           | il pad è già accoppiato altrove                      | <code>remove A0:AB:...</code> e riparti da <code>pair</code> |
| funziona, ma dopo un riavvio del Pi no                                           | manca <code>trust</code>                             | <code>sudo bluetoothctl → trust A0:AB:...</code>             |
| compare in <code>/proc/bus/input/devices</code> ma <b>senza</b> <code>js0</code> | modulo <code>joydev</code> non caricato              | vedi sotto                                                   |
| il pad c'è ma il DMD non lo usa                                                  | casella <i>Accetta comandi dal joystick</i> spenta   | pagina Giochi (o Doom)                                       |
| Options non fa partire niente                                                    | <i>Options può far cominciare una partita</i> spenta | pagina Giochi                                                |
| la partita si chiude da sola                                                     | tempo di inattività (180 s di serie)                 | pagina Giochi, campo <i>Chiudi la partita dopo</i>           |

### Il caso `joydev`

È l'unico in cui il riconoscimento automatico fallisce. Il pad funziona, il kernel lo vede, ma non gli assegna il gestore `js` perché il modulo non è caricato — e il DMD cerca proprio quello.

```
sudo modprobe joydev
echo joydev | sudo tee -a /etc/modules
```

La seconda riga lo rende permanente al riavvio.

**Scorciatoia alternativa:** nella pagina Giochi (e in quella Doom) c'è il campo **Joystick (percorso)**. Scrivendoci `/dev/input/event3` il riconoscimento automatico viene saltato del

tutto e il dispositivo si usa così com'è. È anche la via giusta quando hai due pad collegati e vuoi che ne comandi uno solo.

---

## 9. Più pad, o pad diversi

Con il campo *Joystick (percorso)* vuoto, il DMD accetta comandi da **tutti** i joystick collegati contemporaneamente. Due pad comandano lo stesso gioco: utile per provare, meno per giocare in due — i giochi attuali sono a un giocatore.

Per limitarlo a uno, scrivi il suo percorso nel campo. I percorsi `/dev/input/eventN` però possono cambiare numero fra un riavvio e l'altro se colleghi le periferiche in ordine diverso: se ti capita, lascia il campo vuoto e scollega l'altro pad.

---

## 10. Avviare una partita da Home Assistant

Dalla versione **3.7** ogni gioco ha il suo interruttore MQTT, accanto a quello di Doom. Compaiono da soli con MQTT Discovery, se `mqtt.discovery` è acceso:

| Entità                                    | Effetto                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <code>switch.dmd_gioco_breakout</code>    | accende e spegne una partita a Breakout |
| <code>switch.dmd_gioco_invaders</code>    | idem per Invaders                       |
| <code>switch.dmd_gioco_snake</code>       | idem per Snake                          |
| <code>switch.dmd_gioco_pongo</code>       | idem per Pongo                          |
| <code>switch.dmd_gioco_squadriglia</code> | idem per Squadriglia                    |
| <code>switch.dmd_doom</code>              | idem per Doom                           |

Sono **mutuamente esclusivi**: la presa del pannello è una sola, quindi accendendone uno gli altri tornano a OFF da soli. E lo stato non viene dalla configurazione ma dalla partita in corso: se si chiude per inattività, l'interruttore in Home Assistant torna a OFF senza che nessuno glielo dica.

Da lì, un pulsante fisico o un comando vocale che avvia una partita è un'automazione di tre righe.

---